



信息安全科技创新

2026年7月



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



网络嗅探器设计与实现

陈秀真，姚立红

2026年7月



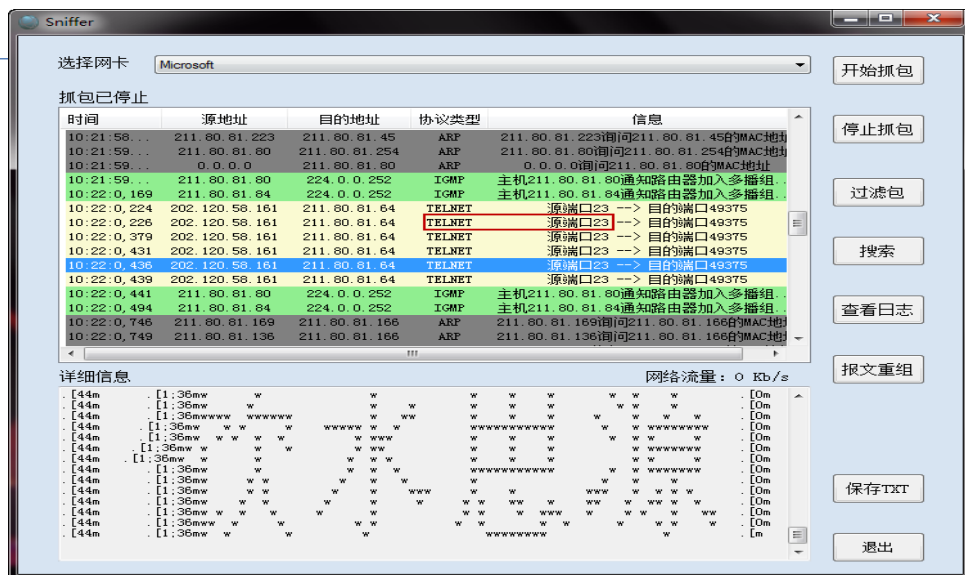
上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

项目任务

1. 基本功能

通过指定需要侦听的网卡（考虑一台机器有多张网卡的情况），侦听进出本主机的数据包，并解析数据包的内容（尽可能包含ARP、IP、ICMP、TCP、UDP等报文中各字段的内容，**数据部分应具有可读性**）；

2. 数据报文重组：考虑一个数据包分割为多个IP包传输的情况——**IP分片重组**。





项目要求



1. 可使用C/C++/C#/Java/python等语言，Windows/Linux平台均可，可借助WinPcap、SharpPcap、LibPcap等类库；
2. 执行Ping、浏览网页和传输文件等操作时，Sniffer应返回正确的结果；
3. 需要实现友好的用户界面；

谢谢！

